

Cognome e nome:

Numero di matricola:

- **NON potete utilizzare libri / appunti / calcolatrice programmabile**
- **Scrivete le soluzioni, il procedimento per ottenerle, e consegnate TUTTI i fogli**
- **Scrivete nome, cognome, e numero di matricola su TUTTI i fogli (prima pagina in alto)**

1. Una ditta siciliana vuole vendere arance in varie regioni italiane. Le arance vengono coltivate e raccolte in alcune province siciliane supportando i diversi costi complessivi di produzione che conducono ai seguenti prezzi di vendita e alla corrente disponibilità per il commercio in Italia: Catania (0,41 euro/Kg, 60 tonnellate), Enna (0,36 euro/Kg, 40 tonnellate) e Siracusa (0,31 euro/Kg, 50 tonnellate). La raccolta è a carico dell'acquirente che deve supportare i seguenti ulteriori costi a seconda della città di destinazione: Milano (il costo per giungere a Genova via mare, più 3 centesimi di euro al Kg via terra), Genova (0,13 euro/Kg via mare), Roma (0,12 euro/Kg via treno merci), Napoli (0,10 euro/Kg, via treno merci). Nelle città si raccoglie l'adesione di associazioni di fruttivendoli che complessivamente richiedono alla ditta le seguenti quantità di arance: Roma (70 tonnellate), Milano (50 tonnellate), Napoli (35 tonnellate), Genova (20 tonnellate). Considerando che le associazioni di fruttivendoli possono acquistare arance nei punti vendita della ditta localizzati nelle diverse città siciliane, formulare il problema di pianificare gli approvvigionamenti delle arance a costo minimo.
2. In tabella sono riportati gli archi di una rete di flusso composta da 9 nodi (s1 ... 7t) e 14 archi (a ... p). Per ogni arco è riportato un flusso iniziale e il valore della sua capacità massima (Cap.). In particolare, s è il nodo sorgente, mentre t è il nodo pozzo. Ogni arco orientato da x a y è indicato come segue: x , y .

Arco	s , 1	s , 2	s , 3	1 , 4	5 , 1	2 , 5	5 , 3	3 , 6	4 , 7	5 , 7	5 , 6	6 , t	7 , t	t , s
Flusso	0	3	0	1	1	3	1	1	1	0	1	2	1	2
Cap.	5	6	90	7	2	12	4	6	11	6	9	7	86	4
Nome	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p

2.1. Partendo dai dati in tabella, determinare se la distribuzione di flusso iniziale data è ammissibile, e spiegarne il motivo. In caso affermativo, mostrare il flusso iniziale e determinare una soluzione ottima al problema del massimo flusso utilizzando l'algoritmo di *Ford e Fulkerson**. Altrimenti, scaricare il flusso iniziale e risolvere il problema del massimo flusso utilizzando Ford e Fulkerson*.

2.2. Mostrare un taglio di capacità minima tra i nodi s e t. Indicare la capacità del taglio trovato.

2.3. Partendo dalla soluzione ottima trovata al punto 2.1, si determini il flusso massimo se l'arco b ha capacità pari a 60. Evidenziare il taglio ottimo trovato e la sua capacità.

* Mostrare l'albero dei cammini aumentanti per ogni iterazione dell'algoritmo.

3. Dato il seguente problema di PL, definirne il relativo Duale:

$$\begin{aligned} \min \quad & 3x_3 - 2x_1 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 3x_1 + x_2 = 24 \\ 3x_3 + 2x_1 \geq 6 \\ 3x_1 - 3x_2 + 2x_3 \leq -8 \\ x_3 \geq 5 \\ x_2 \leq 0 \end{cases} \end{aligned}$$